

datalab 报告

姓名: 林佳雯

学号: 2025200718

总分	bitAnd	bitXor	samesign	logtwo	byteSwap	reverse	logicalShift	leftBitCount	float_i2f	floatScale2	float64_f2i	floatPower2
37	1	1	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4

test 截图:

```
ljlw@LJWPC:~/datalab2026$ python3 test.py
rm -f *.o btest fshow ishow *~ yacctab.py lextab.py result.txt .autograder_result
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o fshow fshow.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o ishow ishow.c
Make success.
bitAnd      1/1:    PASS
bitXor      1/1:    PASS
samesign    2/2:    PASS
logtwo      4/4:    PASS
byteSwap    4/4:    PASS
reverse     3/3:    PASS
logicalShift 3/3:    PASS
leftBitCount 4/4:    PASS
float_i2f    4/4:    PASS
floatScale2  4/4:    PASS
float64_f2i  3/3:    PASS
floatPower2  4/4:    PASS
Total points: 37
```

Figure 1: test 结果

解题报告

亮点

1. leftBitCount ——用二分思想统计前导 1，符合操作符限制且代码精简
2. float_i2f ——整数转浮点，涉及舍入 (round-to-nearest-even) 与进位，逻辑最完整
3. logtwo ——把”判断”本身变成移位量和计数值，一步求出最高位位置
4. reverse ——用 while 循环配合位提取实现位序反转

反馈/收获/感悟/总结

这个 lab 让我理解了补码、位运算和 IEEE 754 浮点格式，也体会到”只用受限操作符”好难啊。